



首页

部门简介

新闻动态

通知公告

法规制度

项目管理

党群建设

学习园地

新区印



栏目名称

智库讲堂

他山之石

业务知识

他山之石

当前位置: 首页 >> 学习园地 >> 他山之石

北京邮电大学沙河校区

2019年09月04日 10:20 作者: 来源: 点击: [2314]

北京邮电大学沙河校区

一、校园总体概况

1.1 基本信息

北京邮电大学沙河校区地处北京市西北部昌平区沙河镇的沙河高教园区内，该高教园区位于沙河卫星城的东北电大学校本部位于北京市海淀区，新校址距离校本部约二十公里，沿京昌高速公路行车约二十分钟可到。

北京邮电大学沙河校区建设用地的四边道路分别为：西侧为南丰路、北侧为高教园中街、东侧为回昌路、南侧为三街。

沙河校区占地1348亩，校区建设采取统筹规划、分步实施的原则。一期计划建设总面积为40万平方米，已经批复的面积约为25万平方米，即将开工建筑面积约为4 万平方米，后续建筑面积约为11万平方米。二期计划建设总面积约平方米，还处在校区规划设计阶段。

1.2 设计理念

校园规划以城市整体规划结构为前提，面对贯穿校园的两纵一横的城市道路，提出开放式街区校园的设计理念。空间和功能分区充分以两纵一横的轴线展开和布局。东侧纵向轴线是校园最主要的文化、礼仪性的轴线，校园中核、公共建筑、教学建筑和公共空间均沿此轴线布置，形成层层递进、有收有放的空间序列；西侧纵向轴线被定性为生活线，宿舍区、生活服务区、体育运动区以及丰富多彩的校园生活空间分散在轴线两侧；东西向的横向轴线展现出校园断面，是连接生活区和教学区的最主要道路。

核心区中包括图书馆、教学实验综合楼、学生活动中心和大礼堂在内的四个单体建筑形成了整体开放式街区中心，而在周边的学生公寓区和教学区都采用了围合性的书院式院落空间布局，形成亲切舒适的建筑尺度和人文空间。过楼洞、架空等空间要素把各个院落相互连通，串接成院落系统，鼓励学生的交往和各个学科之间的交流。

在规划中尽可能保留原有树木和利用原有街道，理性的规划格局会在具体的场地条件下根据需要进行精微的调整。高效的空间布局不乏趣味与变化，在努力营造一个绿色生态的现代校园的同时，还希望能保留一方水土的场所文脉和



效果图

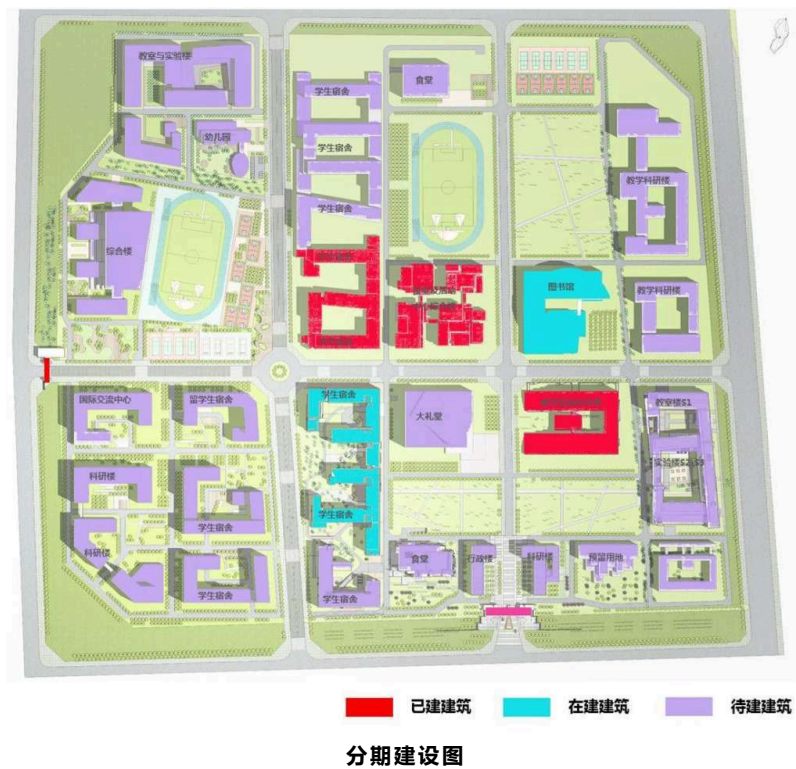
1.3总平面设计

新校区主要经济技术指标

总用地	90公顷（约	
面积	1348亩）	
总建筑	约75万平方	其中：一期建筑面积:40
面积	米	万平方米,
		二期建筑面积：约35万
		平方米
		地上建筑面积：59万平
		方米
		地下建筑面积：16万平
		方米
容积率	0.65	校园整体平衡
绿地率	40—45 %	校园整体平衡
建筑密	30 %	校园整体平衡
度		



总平面图



1.4 自我评价

沙河高教园区的小街区规划模式决定了校园需要是一个充分融入城市的开放式结构，城市道路不应该是切割校园的消极因素，应该是从整个高教园区的角度来看，城市道路是高教园区内部的连接脉络，这在很大程度上颠覆了传统校园的设计理念。这会产生很多积极的结果，如校际之间、学校与城市之间可以设施共享，园区资源通过整合达到甚至，开放式的道路结构也提供了多层次的城市界面，为校园内的单体建筑位置安排和空间设计也提供了大量的机会。模式也不可避免的会伴生一些问题，如交通安全性问题和校园管理的问题，这需要通过适当的设计措施将道路的车速放慢，短期内还需要像常规校园一样设置围墙和校门进行管理。

二、校园景观设计

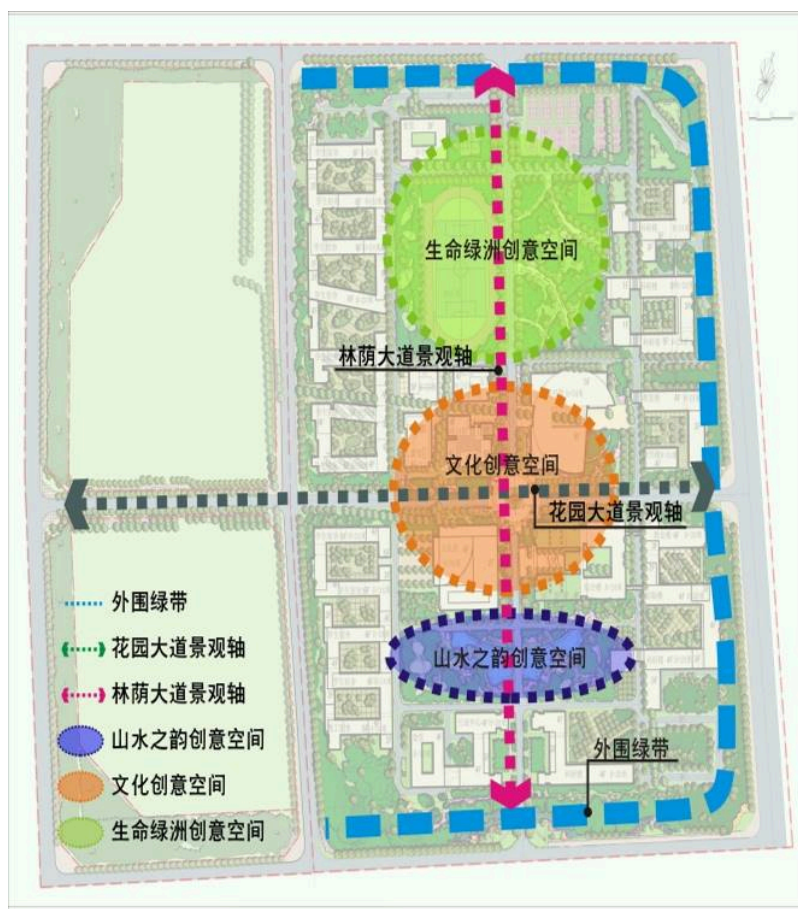
2.1 景观分析图及相关说明

北京邮电大学新建沙河校区位于北京市昌平区沙河高教园区，校园地势平坦，保留场地原有乔木种植，为营造群落空间打下基础。校园景观规划注重北邮文化特质，创建自然、生态、创意的现代新校园。充分挖掘校园文化特

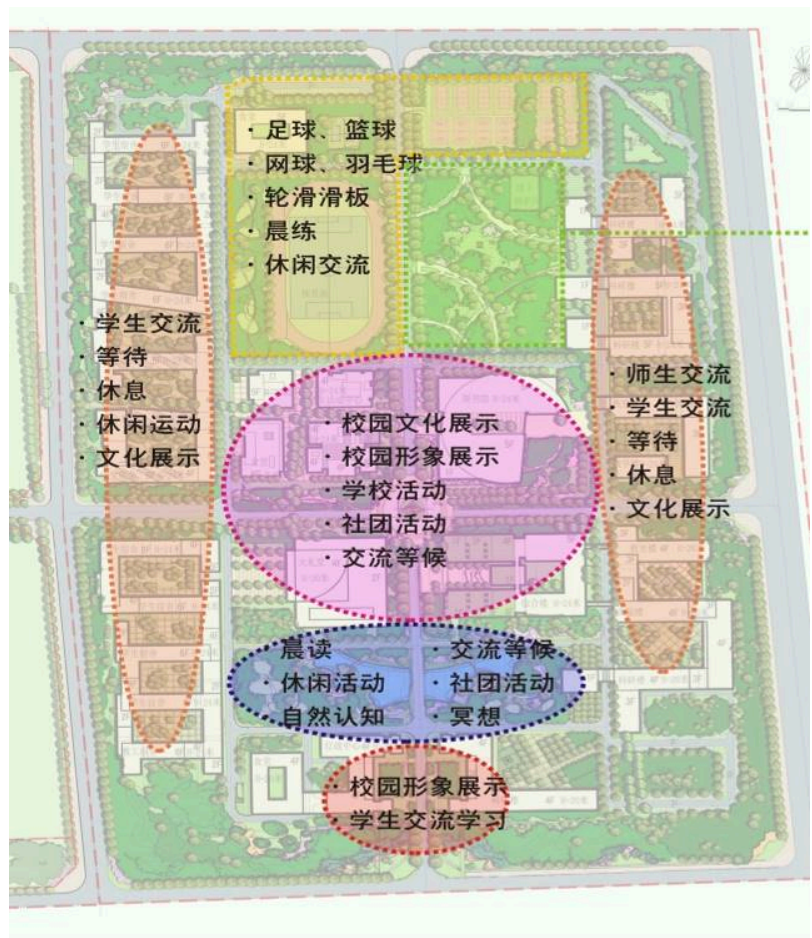
然绿色校园、构建方便舒适的绿道网络、融合主题创意空间等设计理念。提出一带、两轴、三个创意空间的景观格
承、延续并更好的弘扬北邮独特的校园文化内涵，创建具有北邮特色的现代校园景观。



总平面图



景观分析图



景观分析图

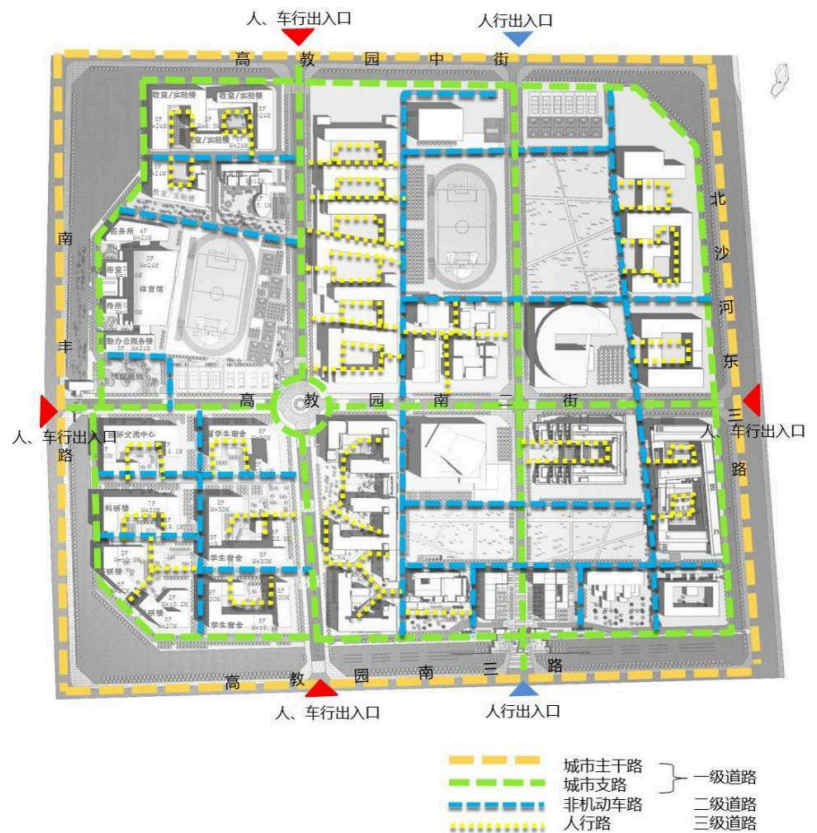
2.2 自然景观

希望运用现代的造景手法将自然山水的意境与理念进行新的诠释,校区景观在一期用地中规划了一个平静的湖面,水生植物,水面静怡、蜿蜒、收放有致,营造出绿色生态的舒适、放松的校园环境。



三、校园交通分析

校园内道路交通采用人车分流方式,道路呈环状布置,校园道路分级设置,一级道路为车行道,利用周边现有市政道路:西侧南丰路、北侧高教园中街、中部高教园南二街、南侧高教园南三街、东侧北沙河东三路,形成车行系:架,车行交通可方便进入城市路网。二级道路为非机动车道,位于校园内部,与一级道路连接,方便人员骑车及步:内部,非机动车道一般情况下仅供自行车辆和行人通行,并按可供消防车辆通行设置,是一级道路的重要补充。三:人行道,与一、二级道路连接,方便人员到各栋建筑,共同构成完整的交通体系。



道路分析图

四、校园特色建筑

4.1 教学实验综合楼

4.1.1 效果图赏析



室外建成效果

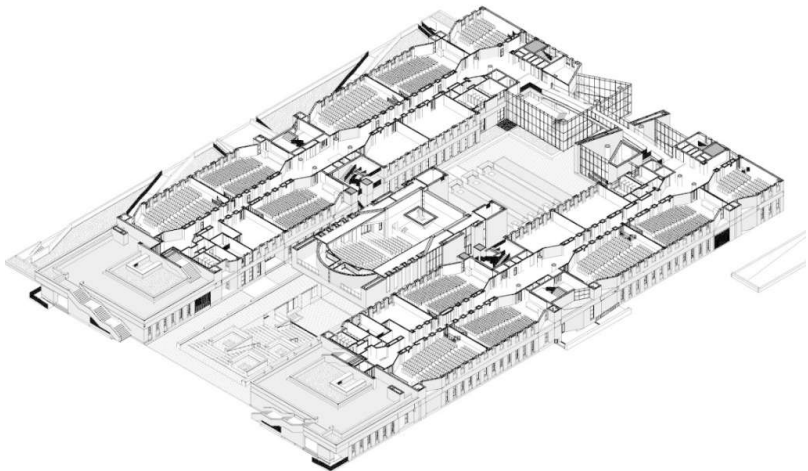
4.1.2 设计理念及说明

- 综合楼建设项目在平面布局设计中，充分考虑与周围建筑、开敞空间的有机结合。为塑造从校门看向图书馆的中轴线，综合楼体量由东向西跌落，形成丰富的屋顶绿化平台，平台之间以大楼梯相连，既为师生提供景观优美的室外休闲、交流空间，又适合课间等瞬时高峰人流的疏散。并通过西侧的退台处理，建筑增加了面向校园主轴空间的开放性，使得中正的体量、稳重、大气。
- 为创建宁静优雅的教学环境，综合楼采用U字型围合式布局，开口设在西侧，朝向大礼堂，与大礼堂形成对位关系，南北主轴线。方正体量的开合之间，自然容纳了一个实体的报告厅和两个虚空的庭院，形成了一种内聚的气势。报告厅，综合楼由西向东形成两进院落。西院以半开敞和下沉庭院为主要特征，通往地下一层的校史馆、学生活动室；东院以半围合和下沉庭院为主要特征。贯穿西院和东院形成了一条统领建筑自身的东西向轴线，连通西侧的校园南北轴线和东侧的环境轴线。
- 建筑布局总体上居正、严谨、富有纪念性，但在方正的格局里，局部引入自由的空间元素，自由是以空间之间能够对话为目的。

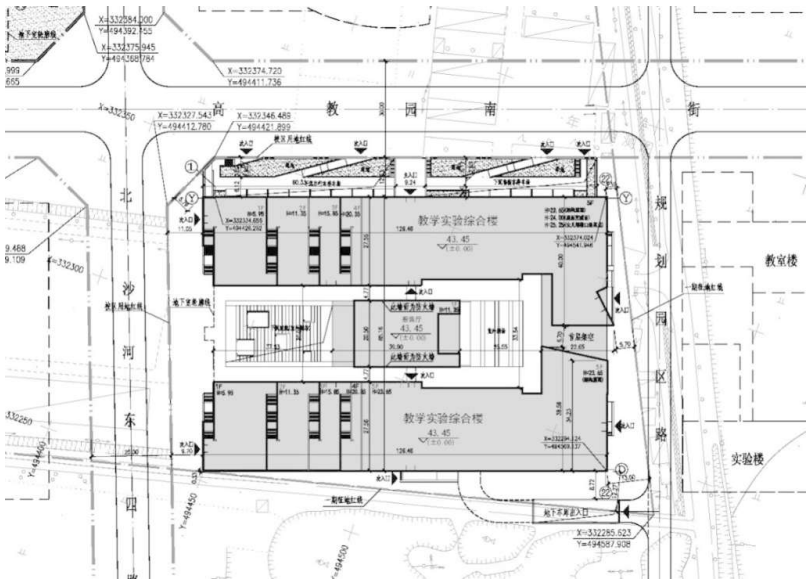
4.1.3 主要经济技术指标及建筑分析

教学实验综合楼主要经济技术指标

总用地面积	14950平方米	
总建筑面积	35500平方米	地上建筑面积：26300平方米 地下建筑面积：9200平方米
容积率		校园整体平衡
绿地率		校园整体平衡
建筑密度		校园整体平衡



剖轴测图



总平面图

4.1.4对教学实验综合楼的自我评价

- 这个建筑表面很平实、素朴，但内部有各种结合功能需要而采取的巧妙设计，体现在建筑中最大量存在的走廊和教室的设计中。走廊不仅仅是水平交通元素，它在局部仅保持疏散要求的宽度，但在与垂直体系相交或是有卫生间和开节点处放大，成为课间的休息空间，整个走廊自成一整套空间体系。走廊两侧的墙体设计成夹壁墙，中间容纳着每一自然排风井、排烟井、展窗以及房间向走廊的开口，所以走廊又自成一个功能系统。在这样一个自足的系统两侧安排单元。教室单元的特征主要体现在讲台两侧的切角处理，这样微观的单元特征在空间和立面中有累积的表达，最终转观具有雕塑感的特征。
- 在任务书要求的教学功能实现之外，最大化地发掘适合创造性使用和自发行为的空间。比如，学术报告厅，坐落在正式的集会空间，它以极大的能量干预周围的室外空间，要求周围的建筑界面与之对话，围绕它的上下左右前后，不同场所特征的室外公共空间，这些非正式的功能空间必然会刺激正规教学以外的有创造性的学生活动。
- 总体来说，建筑设计力求以人为本，遵循适用、经济、美观、环保生态与可持续发展的原则，使建筑内外空间流动、融合。

4.2 图书馆

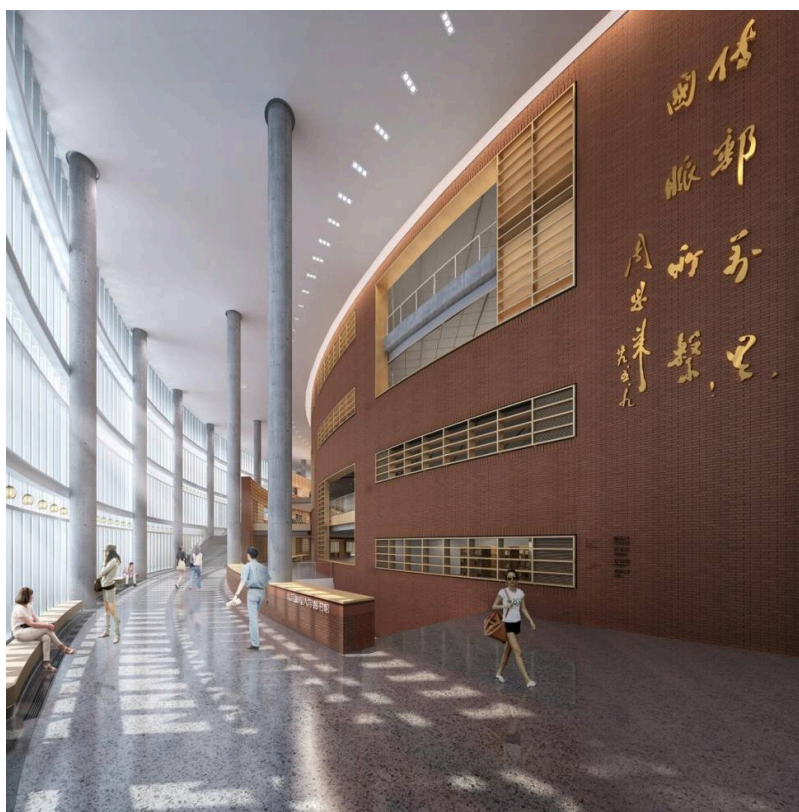
4.2.1 效果图赏析



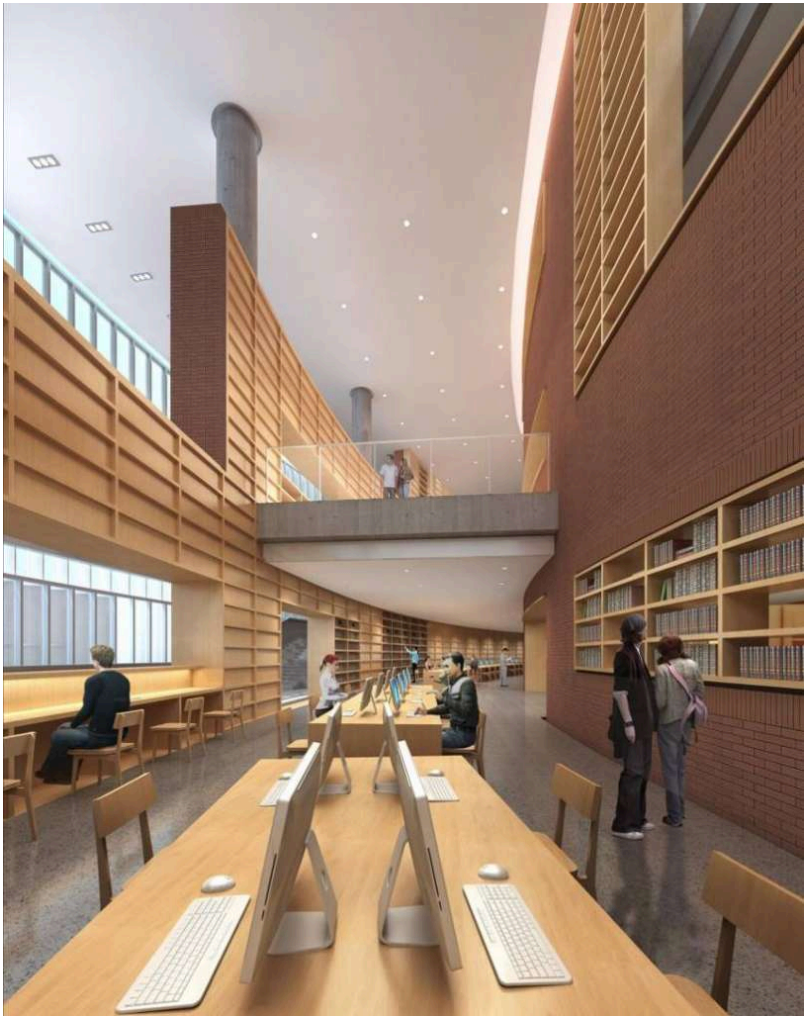
室外效果图



室外效果图



入口大厅效果图



阅览区效果图

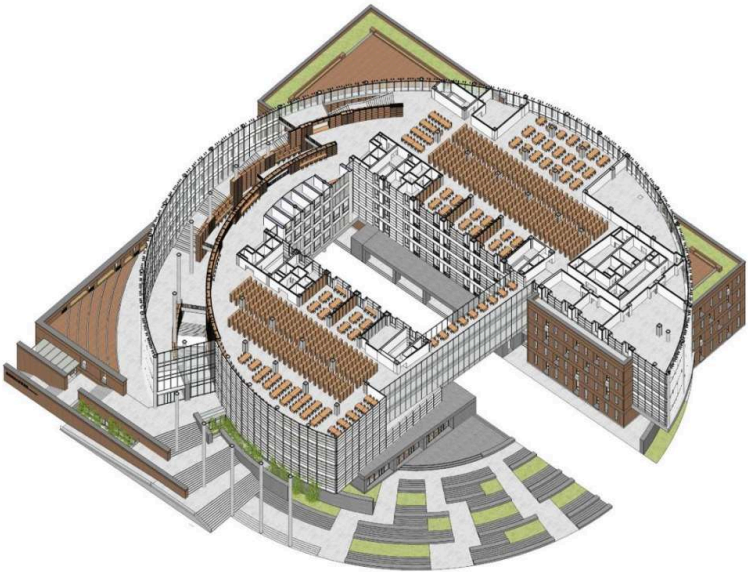
4.2.2设计理念及分析

- 北京邮电大学沙河校区图书馆位于一期校园的核心区域，在南北主轴线东侧，西邻学生活动中心，北邻校区中心绿：教学实验综合楼，西南为大礼堂。图书馆是新校区的重点工程之一，由于其独特的体量和重要的位置，必然成为校志性建筑和校园空间的一个重要节点。与周围的公共教学、服务建筑一起，共同体现出邮电大学博大精深的学府氛校园的环境特色。
- 结合现状有保留价值的高大树木，图书馆平面布局呈C型。在建筑东南角围合形成一个较大的室外庭院，现状树阵到庭院成为学生课余学习交流的良好场所。同时一条贯穿东西的内街穿过建筑，连接起宿舍区、食堂和学生活动中心|教学建筑。东侧开口处设置空中连廊，保持南北两翼的连通。图书馆礼仪入口设在南部，沿弧形大楼梯盘桓而上至。街庭院的南北两侧分别设置南、北两翼的首层主入口，满足不同功能区的需要。采编等技术用房、办公入口独立设
- 建筑造型整体体现优美、典雅、厚重的气质。3/4圆主体造型的外围曲面采用玻璃幕墙和白色的竖向遮阳格栅的立面，同时也使室内增加了深邃的光影效果；沿内街的立面在不同的段落反映各自的室内功能空间，形成了具有特别尺度：面效果；红砖墙体的外观突出其严谨、实证的象征意义，结合阅览功能设计的窗龕使立面具有特别的韵律，在立面：富的阴影效果。高低错落的屋顶平台，使图书馆造型丰富、尺度宜人。

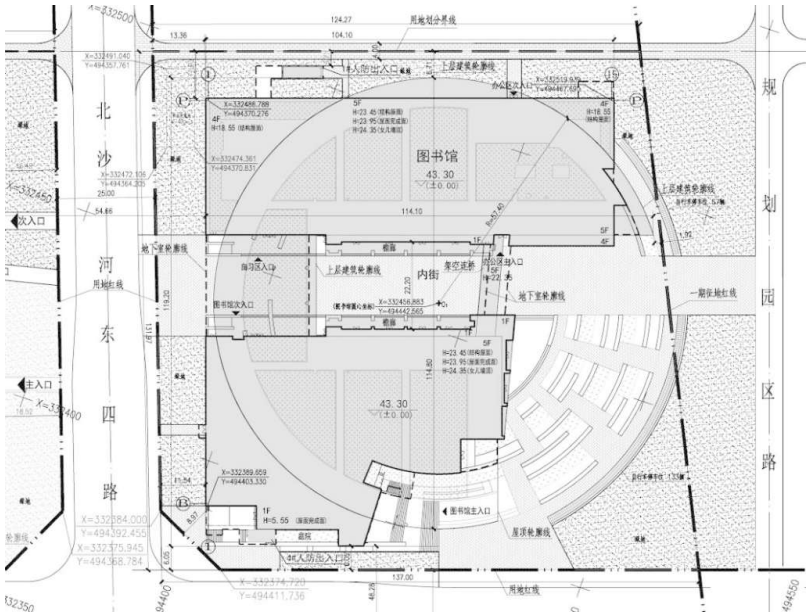
4.2.3.主要经济技术指标及建筑分析

图书馆主要经济技术指标

总用地面积	17126平方米	
总建筑面积	36700平方米	地上建筑面积：29500平方米
		地下建筑面积：7200平方米
容积率	1.72	校园整体平衡
绿地率	19%	校园整体平衡
建筑密度	50.5%	校园整体平衡
藏书数	150万-300万册	



剖轴测图



总平面图

4.2.4对图书馆的自我评价

在图书馆的设计中，自始至终都在两个方面平衡和取舍，一个是经典性，一个是多元性。在大的形体上，借用经典的方和圆，但又有意地通过保留内街和树木破解完整的几何形。方和圆两种秩序向内延伸和充实，两种空间在此消彼长，既有入口大厅经典恢弘的气势，也有倚墙而设的具有个性的阅览空间，错落有致的交流平台、活动场所。的高度和角落，经典的形体内容纳着具有丰富体验的内部空间，在常规阅读之外，必定会激发师生之间的交流的欲

4.3食堂及学生活动中心

4.3.1效果图赏析



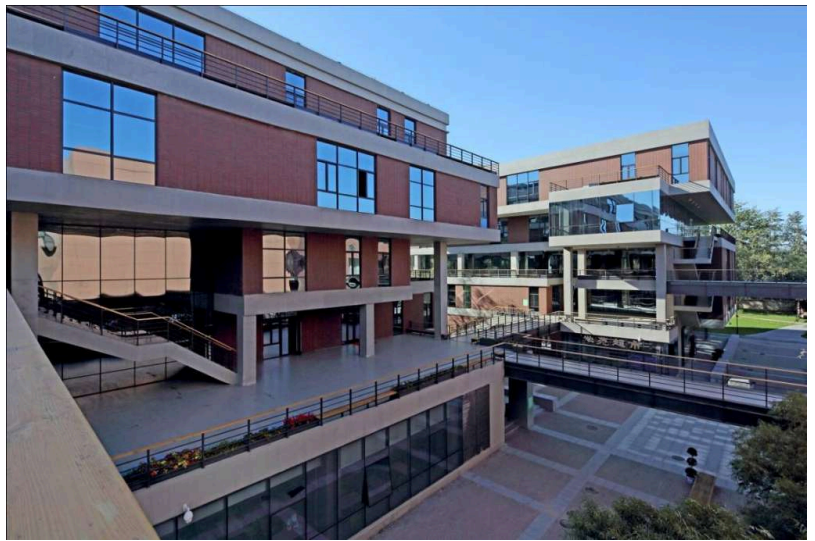
室外效果图



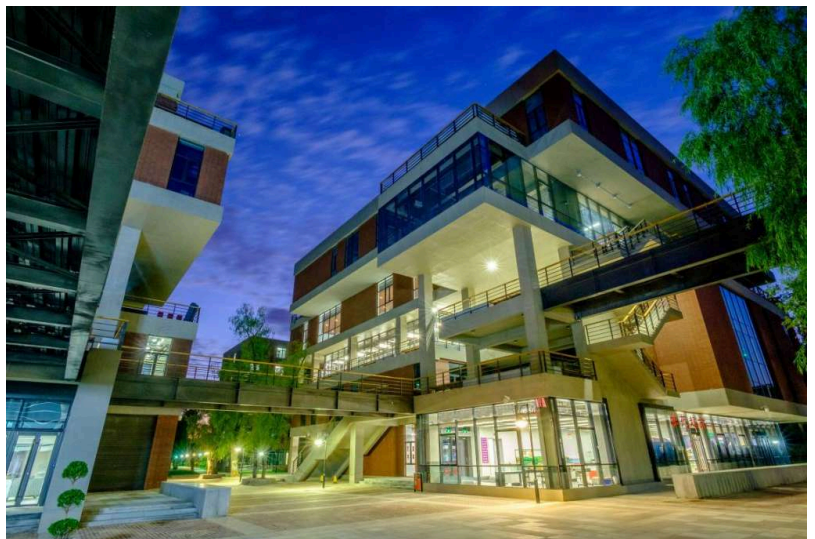
中庭效果图



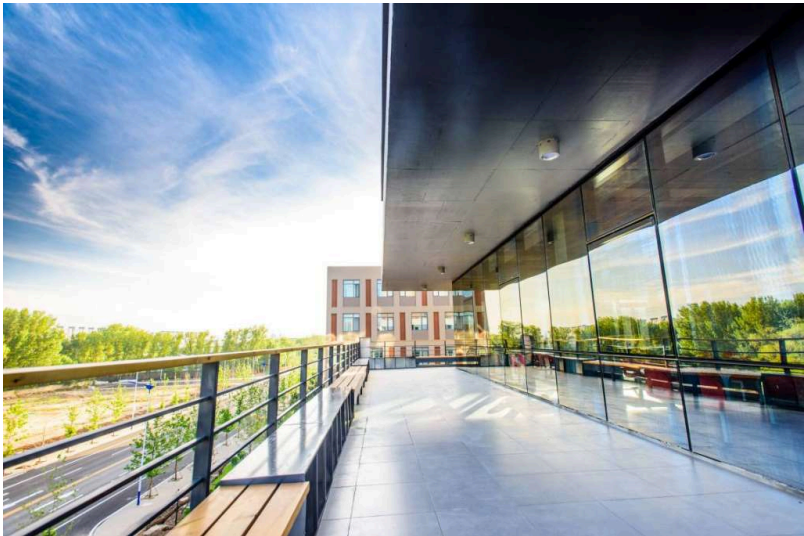
室外建成效果



室外建成效果



室外建成效果



室外建成效果

4.3.2设计理念及说明

食堂及学生活动中心为北京邮电大学沙河校区的一期首次征地 208亩范围内的建设项目，建筑功能设置包括学生食堂、活动中心、校团委/学生处/招就处联合办公楼。

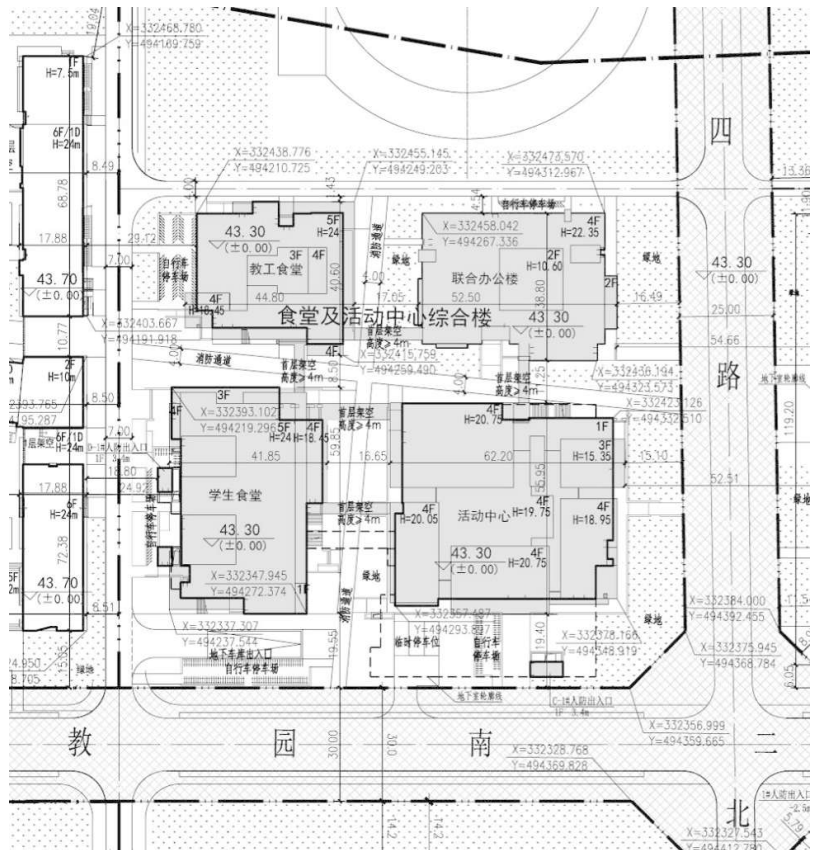
为了使新校区可以尽快地形成浓荫遮蔽、绿意盎然的校园环境，方案设计尽可能地保留并利用了建设用地内的树木。在总平面布局设计上，以自用地中部交叉穿过的“十字型”现状树阵为基础、将用地划分为四个地块。整个建筑应分解为位于建设用地四角的四栋建筑单体，形成一个微型社区。

建筑单体根据功能分区，分别包括：西北角的教工食堂（A楼，其中二层及三层为学生餐厅、四层及五层为教工食堂）、东北角的校团委/学生处/招就处联合办公楼（B楼）、东南角的活动中心（C楼）、西南角的学生食堂（D楼）。四栋建筑间再利用室外平台或连桥加以连通，平台和连桥穿梭于高大的树木之间，不但实现了整个地块内的建筑空间及功能复合性和便捷性，也使食堂及学生活动中心的室外空间分外丰富宜人，提供了独特的空间体验。

4.3.3主要经济技术指标及建筑分析

食堂及学生活动中心主要经济技术指标

总用地面积	19560平方米	
总建筑面积	32434平方米	地上建筑面积：26961.9
		地下建筑面积：5472.1
容积率		校园整体平衡
绿地率		校园整体平衡
建筑密度		校园整体平衡



总平面图

4.3.4对食堂及学生活动中心的自我评价

这组建筑可以说是开放式校园内一组开放式的建筑，十字形内街和树木的保留使得建筑群仿佛一个微型城市。每个单体建筑也是由内部功能空间按照不同的逻辑聚合而成，在内部能体验到多种多样的空间组合，不同的空间在不同位置连接，徜徉在平台、连桥和街道的上空，有一种立体城市的体验。

4.4教室楼S1、实验楼S2S3(即将建设)

4.4.1效果图赏析



室外效果图



室外效果图



内院效果图

4.4.2设计理念及说明

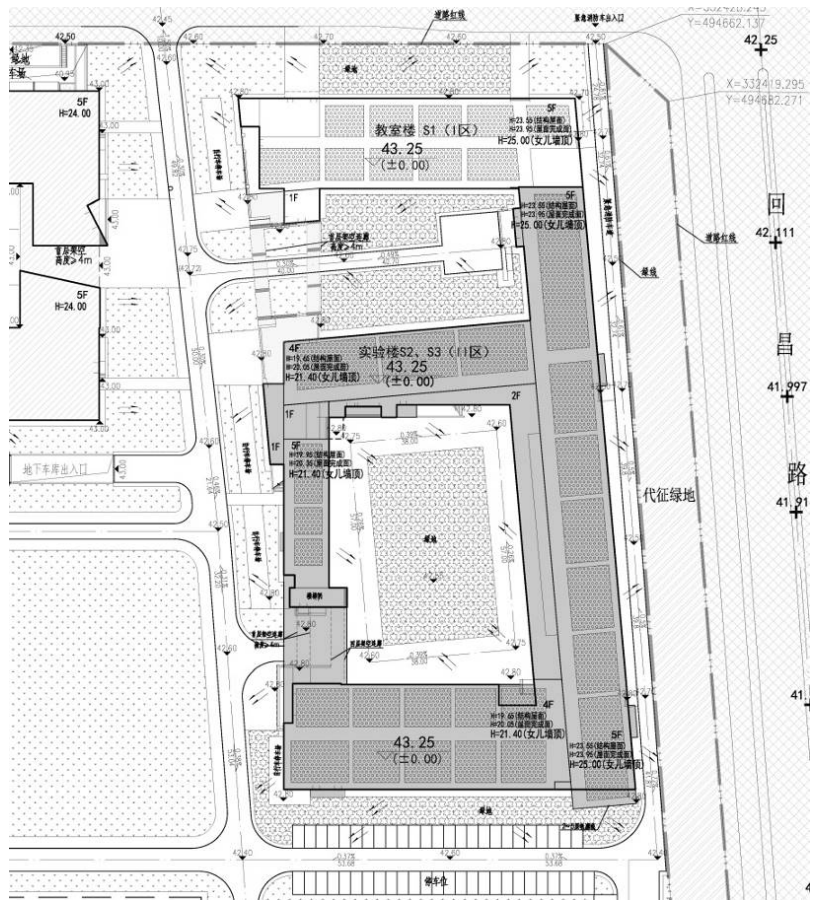
教室楼和实验楼与校园内周边整体环境及西侧核心区建筑之间，建立起良好的整合、渗透的呼应关系。整个建筑顺应于周边城市及校园内已有界面空间——分别平行于东侧规划道路及西侧现状道路。同时不仅延续性的保留了西侧两侧密集而高大的树木，并将其有机的整合到本建筑西侧各主要出入口界面当中，而且在内部庭院中也保留了部分：在延续场所记忆之外也塑造出与周边环境的渗透延续。

建筑北侧的室外庭院与西侧已竣工的教学实验综合楼的室外庭院相对位，两个庭院在底层均采用架空设计，实现公共空间的关联呼应。建筑南侧的室外庭院与西侧校园公共绿地相对位，同时在西侧此处界面上采用了架空的空间：架空中间设置室外连桥，这样不仅将西侧校园公共景观延续进入建筑内部庭院，而且也创造出观看西侧校园公共景观：放平台。

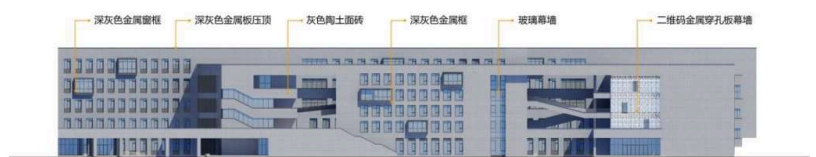
建筑设置了多处屋顶上人平台，均可以通过西侧紧邻校园道路及保留现状树木的室外楼梯到达，同时位于内部：屋顶平台也可通过室外楼梯到达，这些屋顶平台均可以成为校园周边公共活动空间的积极延续，形成适合于校园公：外共享空间。

4.4.3主要经济技术指标及建筑分析

教室楼S1、实验楼S2S3主要经济技术指标		
总用地面积	14950平方米	
总建筑面积	40000平方米	地上建筑面积：39040
		地下建筑面积：960
容积率	2.61	校园整体平衡
绿地率		校园整体平衡
建筑密度		校园整体平衡



总平面图



S2、S3西立面



S2、S3东立面

4.4.4对教室楼S1、实验楼S2S3的自我评价

教室楼和实验楼按照校园规划的整体思路，以书院式的院落空间为基本布局模式，院落的尺度与方位与周边的相协调，院落内外相互渗透。建筑总体上造型简洁，只是在西側面对校园核心空间的界面上有意将各种楼梯平台外反映了真实的使用逻辑，也为建筑增加了不可替代的鲜明特点。

上一条：北京林业大学

下一条：关于绿色建筑与绿色校园设计观念及策略的认知 - 马晓东（首届中国绿色校园发展研讨会）



乐山师范学院
LESHAN NORMAL UNIVERSITY

